

Universitatea din Pitești
Facultatea de Electronică și Calculatoare

Definirea și managementul cerințelor

Lect.univ.dr. Adrian Țurcanu
Lect.univ.dr. Cristina Tudose

Cuprins

- 1 Introducere
- 2 Ingineria cerințelor
- 3 Standard URD

Ce este o cerință?

- **Cerințele** reprezintă deziderate formulate de utilizator în ceea ce privește funcționarea aplicației ce urmează a fi dezvoltată.
- Acestea se supun, în general, unor standarde și sunt sintetizate într-un document(SRD) care stă la baza contactului între client și dezvoltator.
- Evaluarea unui sistem software, atât pe parcursul dezvoltării acestuia cât și la finalizarea proiectului, este făcută în funcție de gradul de îndeplinire a cerințelor utilizatorului.

- Există două mari categorii de cerințe: funcționale și nefuncționale.
- Cerințele **funcționale** se referă la așteptările utilizatorului/clientului în ceea ce privește funcționalitățile sistemului.
- Cerințele **nefuncționale** se referă la:
 - cerințe de performanță: viteza, disponibilitatea sistemului, eficiența utilizării resurselor;
 - siguranța în funcționare (frecvența avariilor, ușurința recuperării);
 - cerințe de implementare (respectarea unor standarde, legislație, politici de securitate);
 - utilizarea facilă (consistența interfeței utilizator, help);
 - constrângeri de design;
 - portabilitate și adaptabilitate.

De ce sunt importante cerințele

- Frederick Brooks: Cea mai grea parte în dezvoltarea unui software este să decizi ce urmează să construiești. Nicio altă parte a conceperii proiectului nu este la fel de dificilă ca stabilirea în detaliu a cerințelor tehnice, incluzând interfețele cu utilizatorii, cu mașinile și cu alte sisteme software. Nicio altă etapă nu afectează atât de tare sistemul rezultat dacă este făcută greșit. Nicio altă etapă nu este mai dificil de corectat mai târziu.

Factori de eșec în producția software

Principalii 5 factori de eșec în dezvoltarea de produse software sunt:

- cerințele incomplete sau incorect formulate
- așteptări nerealiste ale clientului
- schimbarea cerințelor și a specificațiilor
- lipsa implicării utilizatorilor în procesul de dezvoltare
- deprecierea în timp a funcționalităților oferite

Dificultăți în definirea cerințelor

- De cele mai multe ori, cerințele sunt exprimate de utilizatorii sistemului ce urmează a fi dezvoltat, dar sunt formulate și negociate de client.
- Modificarea cerințelor într-o etapă ulterioară a procesului software este dificilă.
- Se trece în grabă peste această etapă, cerințele fiind formulate sumar.
- Cerințele ambigue nu pot fi validate atunci când produsul devine operațional.
- Frecvent, utilizatorii/clientii nu știu ce vor!
- În consecință, definirea cerințelor implică o bună colaborare din partea tuturor celor implicați și este esențială pentru succesul proiectului.

Ingineria cerințelor

Principalele caracteristici pe care trebuie să le satisfacă cerințele sunt:

- să fie corecte
- să fie clar formulate
- să fie complete
- să poată fi verificate
- să fie realizabile
- să fie adaptabile
- să fie consistente.

Ingineria cerințelor este o ramură a ingineriei software care se referă la definirea și managementul cerințelor pe parcusul dezvoltării unui sistem software.

Exemplul 1

- Considerăm cerința: Programul trebuie să afișeze un mesaj referitor la statutul acestuia la intervale de cel mult de 60 de secunde.
- Această cerință este:
 - incompletă: Despre ce mesaj este vorba?
 - ambiguă: Care este durata unui interval? Intervalele au aceeași durată?
 - greu de verificat.

Exemplul 2

- Considerăm cerința: Programul trebuie să afișeze instantaneu toate numerele speciale cu un număr mic de cifre.
- Această cerință este:
 - irealizabilă: nu se poate realiza afișarea rezultatelor instantaneu
 - incompletă: ce înseamnă număr special?
 - ambiguă: ce înseamnă număr mic de cifre?

Activități specifice Ingineriei cerințelor

- **Inițierea** - presupune:
 - identificarea părților implicate (clienți, actori, analiști, ingineri);
 - emiterea mai multor puncte de vedere;
 - un set de întrebări care au ca scop o înțelegere primară a problemei (Cine va utiliza produsul?, Care ar fi beneficiile economice ale produsului?)
- **Descoperirea/identificarea**: sunt identificate cerințe din partea tuturor părților implicate în proiect. Presupune o agendă de lucru care conține o serie de întâlniri între clienți și dezvoltatori.
- **Specificarea**: cerințele sunt notate pe hârtie.
- **Validarea**: se revaluează setul de cerințe în căutarea de erori, neclarități, informații lipsă, cerințe nerealiste.
- **Managementul cerințelor**: se referă la gestionarea relațiilor dintre cerințe.

Specificarea cerințelor

- Se produc unul sau mai multe documente în care sunt specificate cerințele.
- De obicei, această etapă duce la producerea a două documente: URD și SRD.
- URD: conține o descriere a cerințelor de nivel înalt ale sistemului, obiectivele sistemului, constrângeri, relații, entități și principalele relații dintre acestea.
- SRD: conține o descriere amănunțită a funcțiilor pe care trebuie să le realizeze produsul software și, deoarece permite estimarea costurilor, stă la baza contractului dintre dezvoltator și client

Validarea cerințelor

- Documentele în care sunt sintetizate cerințele sunt supuse procedurilor de verificare și validare.
- Se verifică dacă:
 - cerințele au fost bine înțelese de analist și dacă satisfac standardele impuse
 - există cerințe care se contrazic
 - se vor putea verifica cerințele odată implementate
- Modul uzual de validare constă în revizuirea documentelor de către un o echipă de specialiști.

Tehnici de extragere a cerintelor

- Studiul produselor software existente
- Interviuri cu părțile implicate (actorii)
- Scenarii
- Prototipuri ale viitorului sistem
- Observarea directă

Interviuri

- Intervievarea este o tehnică care ajută dezvoltatorul să înțeleagă cerințele actorilor; este aplicată de un specialist în ingineria cerințelor (analist).
- Există două mari categorii de interviuri:
 - interviuri nestructurate(deschise): presupune discuții cu actorii, întrebările fiind formulate în timp real, în funcție de situație
 - interviuri structurate (închise): presupune obținerea unor răspunsuri clare la un set predefinit de întrebări.

Întrebări generale

- Cine este clientul?
- Cine sunt utilizatorii?
- Proiectul aduce beneficii economice?
- Care este motivul real al dezvoltării proiectului?
- Care sunt limitele de timp și buget alocate?
- Ce probleme va rezolva sistemul dezvoltat?
- Care va fi **mediul operațional** al produsului?
- Cât de flexibile sunt funcționalitățile dorite?

Descrierea mediului operațional

- Produsele software sunt, de multe ori, integrate într-un sistem funcțional - mediul operațional al produsului.
- Pentru înțelegerea rolului noului produs în acest mediu este necesar:
 - să se descrie mediul operațional
 - să se definească interfețele sale cu sistemele externe
 - să se definească rolurile utilizatorilor
- Utilizatorii sunt, de obicei grupați, fiecare grup având asociat un set de operații pe care are dreptul să le execute.
- Rolurile se referă la caracteristicile fiecărui grup.

Întrebări despre întrebări

- Sunt întrebările mele relevante?
- Întreb pe cine trebuie? Sunt răspunsurile dumneavoastră relevante?
- Pun prea multe întrebări?
- Ce altceva ar trebui să întreb?
- Pe cine ar trebui să mai întreb?
- Aveți întrebări?

Întrebări cu durata nedeterminată

Sunt întrebări generale care au drept scop o bună înțelegere a domeniului aplicației.

- Cu ce probleme te confrunți la locul de muncă?
- Ce ai vrea să schimbi la modul în care lucrezi?

Întrebări la obiect

- Cât de des ai vrea să vezi rezultatele unui raport?
- Care dintre atributele clasei ar trebui să fie private?
- Cum ar trebui tratate excepțiile?
- Cum ar trebui tratate erorile generate de datele de intrare greșite?

Structura generală a URD

- 1 **Introducere:** prezintă, pe scurt, scopul sistemului software, listele de definiții pentru anumiți termeni utilizați în document, o listă de referințe bibliografice identificate prin autor, titlu și date, și un rezumat al restului documentului.
- 2 **Descriere generală:** prezintă și justifică capacitățile generale ale sistemului, constrângerile generale, caracteristicile generale ale utilizatorilor sistemului, mediul extern în care sistemul va opera (prin diagrame de context și diagrame bloc), situațiile de risc evidențiate în urma analizei riscurilor. Detalii precum nivelul de pregătire sau experiența tehnică a utilizatorilor pot impune importante constrângeri asupra sistemului softwareului. Este importantă o clasificare a utilizatorilor și o estimare a numărului lor, în fiecare categorie.
- 3 **Cerințe specifice:** reprezintă partea principală a URD, prezentând toate cerințele de capacitate și cerințele restrictive ale sistemului. Validitatea sistemului software se va face în raport cu aceste cerințe.

URD - standard ESA(European State Agency)

a.	Abstract	
b.	Table of Contents	
c.	Document Status Sheet	Status sheet for configuration control.
d.	Document Change Records since previous issue	A list of document changes.
1. Introduction		
1.1	Purpose	The purpose of this particular URD and its intended readership.
1.2	Scope	Scope of the software. Identifies the product by name, explains what the software will do.
1.3	List of definitions	The definitions of all used terms, acronyms and abbreviations.
1.4	List of references	All applicable documents.
1.5	Overview	Short description of the rest of the URD and how it is organized.

URD - standard ESA(European State Agency)

2. General description		
2.1	Product perspective	The relation to other systems.
2.2	General capabilities	The main capabilities.
2.3	General constraints	Reasons why constraints exist: background information and justification.
2.4	User characteristics	The characteristics of the different user roles.
2.5	Environment description	A description of the operational environment.
2.6	Assumptions and dependencies	The assumptions upon which the specific requirements (in the next section) are based.
3. Specific requirements		
3.1	Capability requirements	A list of all capability requirements. Note the general remarks about requirements.
3.2	Constraint requirements	A list of all constraint requirements. Note the general remarks about requirements.

Informații despre URD - Document Status Sheet

Document Status Sheet		
Document Title	Software Requirements Document	
Document Identification	ProjectName/SRD/DOC/1.2	
Author	AuthorName	
Document Status	draft / internally accepted / approved	
Document History		
Version	Date	Reason for change
1.0	4/8/2014	First version
1.1	17/9/2014	Review 11/8/2014
1.2	22/10/2014	New version of URD (1.1)
Depends on Documents		
Projectname/URD/DOC/1.1		

Completarea URD

În URD fiecare cerință trebuie să:

- aibă un identificator unic folosit pentru urmărirea cerinței în celelalte faze
- aibă o prioritate
- aibă sursa precizată
- fie marcată ca esențială sau neesențială
- fie marcată ca stabilă sau instabilă

Metode de specificare a cerințelor utilizatorilor

- Limbajul natural - este ambiguu
- Limbaj natural structurat
- Tabele, formule, diagrame
- Elemente de modelare UML: diagrame de cazuri de utilizare pentru delimitarea sistemului în mediul său de operare, diagrame de secvență pentru descrierea scenariilor de utilizare a sistemului, diagrame de stări, etc.

Evoluția URD

- Modificările URD sunt responsabilitatea utilizatorului.
- Se impune păstrarea unui istoric al modificărilor efectuate.
- Problema actualizării întregii documentații va fi rezolvată atunci când va fi standardizată o arhitectură electronică pentru documente.
- Rezolvarea schimbărilor cerințelor direct în faza de implementare, fără a mai fi actualizată documentația, poate provoca probleme serioase în faza de mentenanță.
- Inițiatorul proiectului ar trebui să monitorizeze tendința apariția unor noi cerințe ale utilizatorului. O tendință crescătoare va periclita succesul proiectului.